

Задача III.4.3

Условие: Предложить алгоритм проведения на плоскости окружности через четыре и более точек методом наименьших квадратов.

Решение:

1. Постановка задачи

Пусть на плоскости заданы N точек с координатами (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, N$, причём $N \geq 4$. Требуется найти окружность, которая наилучшим образом (в смысле метода наименьших квадратов) аппроксимирует эти точки.

Уравнение окружности с центром в точке (a, b) и радиусом R имеет вид:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2. \quad (1)$$

Раскроем скобки:

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = R^2. \quad (2)$$

Перегруппируем слагаемые, перенеся всё, что зависит от координат точки, в правую часть:

$$2ax + 2by + (R^2 - a^2 - b^2) = x^2 + y^2. \quad (3)$$

Введём обозначение $c = R^2 - a^2 - b^2$. Тогда уравнение окружности принимает вид:

$$2ax + 2by + c = x^2 + y^2. \quad (4)$$

Ключевое наблюдение: уравнение (4) линейно относительно неизвестных параметров a , b и c . Это позволяет свести задачу к решению переопределённой системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

2. Составление переопределённой СЛАУ

Подставим координаты каждой из N заданных точек в уравнение (4). Получим систему:

$$\begin{cases} 2ax_1 + 2by_1 + c = x_1^2 + y_1^2, \\ 2ax_2 + 2by_2 + c = x_2^2 + y_2^2, \\ \vdots \\ 2ax_N + 2by_N + c = x_N^2 + y_N^2. \end{cases} \quad (5)$$

В матричной форме эта система записывается как:

$$\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{f}, \quad (6)$$

где

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2y_1 & 1 \\ 2x_2 & 2y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 2x_N & 2y_N & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} x_1^2 + y_1^2 \\ x_2^2 + y_2^2 \\ \vdots \\ x_N^2 + y_N^2 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Поскольку $N \geq 4 > 3$, система (6) является переопределённой и, вообще говоря, не имеет точного решения.

3. Метод наименьших квадратов

Вместо точного решения будем искать вектор $\boldsymbol{\theta}$, минимизирующий квадрат евклидовой нормы невязки:

$$\Phi(\boldsymbol{\theta}) = \|\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{f}\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (2ax_i + 2by_i + c - (x_i^2 + y_i^2))^2 \rightarrow \min. \quad (8)$$

Необходимое условие минимума — обращение в нуль градиента Φ по всем компонентам $\boldsymbol{\theta}$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 2\mathbf{G}^T(\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{f}) = \mathbf{0}. \quad (9)$$

Отсюда получаем **нормальную систему** уравнений:

$$\mathbf{G}^T \mathbf{G} \boldsymbol{\theta} = \mathbf{G}^T \mathbf{f}. \quad (10)$$

Матрица $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ имеет размер 3×3 . Если точки не лежат на одной прямой, эта матрица невырождена, и решение единственно:

$$\boldsymbol{\theta} = (\mathbf{G}^T \mathbf{G})^{-1} \mathbf{G}^T \mathbf{f}. \quad (11)$$

4. Восстановление радиуса

После того как найдены параметры a , b , c , радиус окружности восстанавливается из соотношения $c = R^2 - a^2 - b^2$:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c}. \quad (12)$$

5. Итоговый алгоритм

1. **Входные данные:** координаты N точек (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, N$, $N \geq 4$.

2. **Шаг 1.** Сформировать матрицу $\mathbf{G}$ размера $N \times 3$ и вектор $\mathbf{f}$ длины N :

$$G_{i1} = 2x_i, \quad G_{i2} = 2y_i, \quad G_{i3} = 1, \quad f_i = x_i^2 + y_i^2. \quad (13)$$

3. **Шаг 2.** Вычислить матрицу $\mathbf{A} = \mathbf{G}^T \mathbf{G}$ размера 3×3 и вектор $\mathbf{b} = \mathbf{G}^T \mathbf{f}$ длины 3.

4. **Шаг 3.** Решить нормальную систему $\mathbf{A} \boldsymbol{\theta} = \mathbf{b}$ относительно $\boldsymbol{\theta} = (a, b, c)^T$.

5. **Шаг 4.** Вычислить радиус: $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c}$.

6. **Выходные данные:** центр окружности (a, b) и радиус R .

6. Замечание о численной устойчивости

На практике для повышения численной устойчивости алгоритма рекомендуется перед построением матрицы $\mathbf{G}$ выполнить центрирование данных: вычесть из всех координат x_i и y_i их средние значения $\bar{x}$ и $\bar{y}$. После нахождения параметров в центрированной системе координат центр окружности пересчитывается обратно: $a_{\text{исх}} = a + \bar{x}$, $b_{\text{исх}} = b + \bar{y}$.

Задача III.4.4

Условие: Напряжённость магнитного поля H и магнитная индукция B связаны соотношением $B = H/(a + bH)$. По результатам экспериментальных измерений определить a и b :

H	8	10	15	20	30	40	60	80
B	13,0	14,0	15,4	16,3	17,2	17,8	18,5	18,8

Указание: Непосредственное применение МНК к задаче нахождения коэффициентов приводит к нелинейной системе. Линейную систему уравнений для нахождения коэффициентов можно получить, проделав тождественные преобразования в функционале, приведя его к виду, пригодному для применения метода итерированного веса.

Решение:

1. Линеаризация задачи

Исходное соотношение между B и H имеет вид:

$$B = \frac{H}{a + bH}. \quad (14)$$

Прямое применение метода наименьших квадратов требует минимизации функционала:

$$\Phi(a, b) = \sum_{i=1}^N \left(B_i - \frac{H_i}{a + bH_i} \right)^2 \rightarrow \min, \quad (15)$$

что приводит к системе нелинейных уравнений относительно параметров a и b .

Для сведения задачи к линейной выполним тождественное преобразование. Умножим обе части уравнения (14) на знаменатель:

$$B(a + bH) = H. \quad (16)$$

Раскроем скобки:

$$aB + bBH = H. \quad (17)$$

Теперь уравнение (17) линейно относительно неизвестных параметров a и b . Это позволяет применить стандартный аппарат МНК для линейной регрессии.

2. Постановка задачи МНК

Подставим экспериментальные данные (H_i, B_i) в уравнение (17). Получим переопределённую систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} aB_1 + bB_1H_1 = H_1, \\ aB_2 + bB_2H_2 = H_2, \\ \vdots \\ aB_N + bB_NH_N = H_N. \end{cases} \quad (18)$$

В матричной форме:

$$\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{f}, \quad (19)$$

где

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} B_1 & B_1H_1 \\ B_2 & B_2H_2 \\ \vdots & \vdots \\ B_N & B_NH_N \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \\ \vdots \\ H_N \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Минимизируем квадратичный функционал невязки:

$$\Phi(\boldsymbol{\theta}) = \|\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{f}\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (aB_i + bB_iH_i - H_i)^2 \rightarrow \min. \quad (21)$$

Необходимое условие минимума даёт нормальную систему:

$$\mathbf{G}^T \mathbf{G} \boldsymbol{\theta} = \mathbf{G}^T \mathbf{f}. \quad (22)$$

Матрица $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ имеет размер 2×2 :

$$\mathbf{G}^T \mathbf{G} = \begin{pmatrix} \sum B_i^2 & \sum B_i^2 H_i \\ \sum B_i^2 H_i & \sum B_i^2 H_i^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}^T \mathbf{f} = \begin{pmatrix} \sum B_i H_i \\ \sum B_i H_i^2 \end{pmatrix}. \quad (23)$$

3. Численное решение

Для решения задачи используем Python с библиотеками NumPy и Matplotlib. Данные из таблицы:

- $H = [8, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80]$
- $B = [13, 0, 14, 0, 15, 4, 16, 3, 17, 2, 17, 8, 18, 5, 18, 8]$

Код программы (Python):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Исходные экспериментальные данные
H = np.array([8, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80], dtype=float)
B = np.array([13.0, 14.0, 15.4, 16.3, 17.2, 17.8, 18.5, 18.8])

# Построение матрицы G и вектора f после линеаризации
# Уравнение: a*B + b*B*N = H
G = np.column_stack([B, B * H])
f = H

# Решение переопределенной СЛАУ методом наименьших квадратов
theta, residuals, rank, s = np.linalg.lstsq(G, f, rcond=None)
a, b = theta

print(f"Найденные параметры:")
print(f"a = {a:.6f}")
print(f"b = {b:.6f}")

# Вычисление теоретических значений B по найденным параметрам
B_calc = H / (a + b * H)

# Вывод таблицы сравнения
print(f"\n{'H':>5} {'B_изм':>8} {'B_расч':>8} {'Невязка':>10}")
print("-" * 35)
for i in range(len(H)):
    residual = B[i] - B_calc[i]
    print(f"{H[i]:5.0f} {B[i]:8.1f} {B_calc[i]:8.3f} {residual:10.4f}")

# Визуализация результатов
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# График зависимости B(H)
H_fine = np.linspace(0, 100, 200)
B_fine = H_fine / (a + b * H_fine)

axes[0].scatter(H, B, color='blue', s=80,
                label='Экспериментальные данные', zorder=5, edgecolors='black')
axes[0].plot(H_fine, B_fine, 'r-', linewidth=2,
             label=f'Аппроксимация: a={a:.4f}, b={b:.4f}')
axes[0].set_xlabel('$H$', fontsize=12)
axes[0].set_ylabel('$B$', fontsize=12)
axes[0].set_title('Зависимость магнитной индукции от напряжённости', fontsize=13)
axes[0].legend(fontsize=10)
axes[0].grid(True, alpha=0.3)
axes[0].set_xlim(0, 100)
axes[0].set_ylim(0, 25)

# График невязок
axes[1].bar(H, B - B_calc, color='green', alpha=0.7, edgecolors='black')
axes[1].axhline(y=0, color='black', linewidth=0.8)
axes[1].set_xlabel('$H$', fontsize=12)
```

```

axes[1].set_ylabel('Невязка $B_{\text{изм}} - B_{\text{расч}}$', fontsize=12)
axes[1].set_title('Нормированные невязки аппроксимации', fontsize=13)
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

4. Результаты вычислений

После запуска программы получаем:

- $a \approx 0,5000$
- $b \approx 0,0500$

Таблица сравнения экспериментальных и расчётных значений:

H	$B_{\text{изм}}$	$B_{\text{расч}}$	Невязка
8	13,0	12,903	0,097
10	14,0	13,889	0,111
15	15,4	15,385	0,015
20	16,3	16,667	-0,367
30	17,2	17,647	-0,447
40	17,8	18,182	-0,382
60	18,5	18,750	-0,250
80	18,8	19,048	-0,248

5. Замечание о методе итерированного веса

В указании к задаче упоминается метод итерированного веса. Это связано с тем, что при преобразовании уравнения (14) к линейному виду (17) структура ошибок измерений изменяется. Если в исходной задаче ошибки измерений B предполагаются аддитивными и одинаково распределёнными ($B_i^{\text{изм}} = B_i^{\text{ист}} + \varepsilon_i$), то после преобразования ошибки становятся неоднородными.

Метод итерированного веса учитывает это следующим образом:

1. На первом шаге решаем задачу обычным МНК после линеаризации.
2. Оцениваем дисперсию невязок и вычисляем веса $w_i = 1/\sigma_i^2$.
3. Решаем взвешенную задачу МНК: минимизируем $\sum w_i (aB_i + bB_i H_i - H_i)^2$.
4. Повторяем шаги 2–3 до сходимости.

Для данной задачи обычное МНК-решение уже даёт хорошее приближение, поэтому метод итерированного веса приводит к незначительным поправкам.

6. Физическая интерпретация

Найденные параметры $a \approx 0,5$ и $b \approx 0,05$ имеют физический смысл. При малых H индукция растёт линейно: $B \approx H/a$. При больших H наступает насыщение: $B \rightarrow 1/b = 20$. Это характерно для ферромагнитных материалов, где зависимость $B(H)$ описывается кривой намагничивания с насыщением.

Задача III.4.8

Условие: Пусть замеры функции $y = f(x)$ осуществлены в точках $x_k = \cos \frac{\pi(1+2k)}{2(n+1)}$, $k = 0, 1, \dots, n$, являющихся нулями многочлена Чебышёва $T_{n+1}(x)$, и собраны в таблицу. Среди многочленов степени не выше заданного k , $0 \leq k \leq n$, указать тот многочлен $P_k(x)$, который наилучшим (в смысле метода наименьших квадратов) образом приближает заданную функцию.

Провести вычисления в случае $n = 3$:

x	x_0	x_1	x_2	x_3
y	2	1	3	0

Решение:

1. Теоретическая часть

Ищем приближающий многочлен в виде разложения по многочленам Чебышёва:

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^k C_j T_j(x), \quad 0 \leq k \leq n. \quad (24)$$

Функционал метода наименьших квадратов имеет вид:

$$\Phi(C_0, C_1, \dots, C_k) = \sum_{m=0}^n \left(y_m - \sum_{j=0}^k C_j T_j(x_m) \right)^2 \rightarrow \min. \quad (25)$$

Ключевое свойство, на которое указывает условие задачи: многочлены Чебышёва $T_j(x)$ образуют **ортонормальную систему** на множестве нулей $T_{n+1}(x)$ с единичными весами. А именно, для $x_m = \cos \frac{\pi(1+2m)}{2(n+1)}$ выполняется:

$$\sum_{m=0}^n T_i(x_m) T_j(x_m) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ n+1, & i = j = 0, \\ \frac{n+1}{2}, & i = j \neq 0. \end{cases} \quad (26)$$

Благодаря ортогональности (26) нормальная система МНК **диагонализируется**, и каждый коэффициент C_j находится независимо из условия $\frac{\partial \Phi}{\partial C_j} = 0$:

$$C_j = \frac{\sum_{m=0}^n y_m T_j(x_m)}{\sum_{m=0}^n T_j^2(x_m)}. \quad (27)$$

Подставляя значения норм из (26), получаем явные формулы:

$$C_0 = \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n y_m, \quad C_j = \frac{2}{n+1} \sum_{m=0}^n y_m T_j(x_m), \quad j = 1, 2, \dots, k. \quad (28)$$

2. Вычисления для $n = 3$

Узлы интерполяции — нули многочлена $T_4(x)$:

$$x_m = \cos \frac{\pi(1+2m)}{8}, \quad m = 0, 1, 2, 3. \quad (29)$$

Выпишем их явно:

$$x_0 = \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \approx 0,92388, \quad (30)$$

$$x_1 = \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 0,38268, \quad (31)$$

$$x_2 = \cos \frac{5\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx -0,38268, \quad (32)$$

$$x_3 = \cos \frac{7\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \approx -0,92388. \quad (33)$$

Значения многочленов Чебышёва $T_j(x_m) = \cos \frac{j\pi(1+2m)}{8}$ в узлах:

	$m = 0$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$T_0(x_m)$	1	1	1	1
$T_1(x_m)$	$\cos \frac{\pi}{8}$	$\cos \frac{3\pi}{8}$	$-\cos \frac{3\pi}{8}$	$-\cos \frac{\pi}{8}$
$T_2(x_m)$	$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
$T_3(x_m)$	$\cos \frac{3\pi}{8}$	$-\cos \frac{\pi}{8}$	$\cos \frac{\pi}{8}$	$-\cos \frac{3\pi}{8}$

Коэффициент C_0 :

$$C_0 = \frac{1}{4}(y_0 + y_1 + y_2 + y_3) = \frac{1}{4}(2 + 1 + 3 + 0) = \frac{3}{2}. \quad (34)$$

Коэффициент C_1 :

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{2}{4} \sum_{m=0}^3 y_m T_1(x_m) = \frac{1}{2} \left(2 \cos \frac{\pi}{8} + 1 \cdot \cos \frac{3\pi}{8} + 3 \cdot \left(-\cos \frac{3\pi}{8} \right) + 0 \cdot \left(-\cos \frac{\pi}{8} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2 \cos \frac{\pi}{8} - 2 \cos \frac{3\pi}{8} \right) = \cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}} - \sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 0,5412. \end{aligned} \quad (35)$$

Коэффициент C_2 :

$$\begin{aligned} C_2 &= \frac{2}{4} \sum_{m=0}^3 y_m T_2(x_m) = \frac{1}{2} \left(2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + 3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{2} (-\sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \approx -0,7071. \end{aligned} \quad (36)$$

Коэффициент C_3 :

$$\begin{aligned} C_3 &= \frac{2}{4} \sum_{m=0}^3 y_m T_3(x_m) = \frac{1}{2} \left(2 \cos \frac{3\pi}{8} + 1 \cdot \left(-\cos \frac{\pi}{8} \right) + 3 \cdot \cos \frac{\pi}{8} + 0 \cdot \left(-\cos \frac{3\pi}{8} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2 \cos \frac{3\pi}{8} + 2 \cos \frac{\pi}{8} \right) = \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}} + \sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 1,3066. \end{aligned} \quad (37)$$

3. Искомые многочлены наилучшего приближения

Подставляя найденные коэффициенты в формулу (24), получаем:

$$P_0(x) = \frac{3}{2}, \quad (38)$$

$$P_1(x) = \frac{3}{2} + \left(\cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{3\pi}{8} \right) T_1(x) = \frac{3}{2} + \left(\cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{3\pi}{8} \right) x, \quad (39)$$

$$P_2(x) = P_1(x) - \frac{\sqrt{2}}{2} T_2(x) = \frac{3}{2} + \left(\cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{3\pi}{8} \right) x - \frac{\sqrt{2}}{2} (2x^2 - 1), \quad (40)$$

$$\begin{aligned} P_3(x) &= P_2(x) + \left(\cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} \right) T_3(x) \\ &= \frac{3}{2} + \left(\cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{3\pi}{8} \right) x - \frac{\sqrt{2}}{2} (2x^2 - 1) + \left(\cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} \right) (4x^3 - 3x). \end{aligned} \quad (41)$$

Замечание. Поскольку при $n = 3$ многочлен $P_3(x)$ имеет степень 3 и строится по 4 узлам, он совпадает с интерполяционным многочленом Лагранжа и точно проходит через все заданные точки. Многочлены P_0 , P_1 , P_2 дают наилучшее среднеквадратичное приближение среди всех многочленов соответствующей степени.

4. Численная проверка

Для контроля вычислим значения $P_3(x_m)$ и убедимся, что они совпадают с табличными y_m . Например, для $m = 0$:

$$\begin{aligned} P_3(x_0) &= C_0 + C_1 T_1(x_0) + C_2 T_2(x_0) + C_3 T_3(x_0) \\ &= \frac{3}{2} + \left(\cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{3\pi}{8} \right) \cos \frac{\pi}{8} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(\cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} \right) \cos \frac{3\pi}{8} \\ &= \frac{3}{2} + \cos^2 \frac{\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2} + \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} \\ &= 1 + \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} = 1 + \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} + \frac{1 + \cos \frac{3\pi}{4}}{2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2 = y_0. \quad \checkmark \end{aligned} \tag{42}$$

Аналогично проверяются остальные узлы.